Domanda 1

Dato uno spazio vettoriale V, dimostrare che

- il vettore $\bar{0}_V$ è unico

Sapendo che uno spazio vettoriale è per definizione un insieme V in cui valgono

$$+ : V \times V \longrightarrow V \qquad \cdot : \mathbb{R} \times V \longrightarrow V$$

in cui la somma è:

1) commutativa $\Rightarrow \bar{u} + \bar{v} = \bar{v} + \bar{u} \quad \forall \bar{u}, \bar{v} \in V$

2) associativa $\Rightarrow (\bar{u} + \bar{v}) + \bar{w} = \bar{u} + (\bar{v} + \bar{w}) \quad \forall \bar{u}, \bar{v} \in V$

3) ammette un elemento neutro $\Rightarrow \exists\ \bar{0}_V \in V$ t.c. $\bar{0}_V + \bar{u} = \bar{u} + \bar{0}_V = \bar{u} \quad \forall \bar{u} \in V$

4) $\forall \bar{u} \in V \in \bar{a}$ t.c. $\bar{a} + \bar{u} = \bar{u} + \bar{a} = \bar{0}_V$ (esiste un opposto)

e in cui inoltre valgono:

5) $1 \cdot \bar{u} = \bar{u}$

6) $(\lambda \cdot \mu)\, \bar{u} = \lambda (\mu \cdot \bar{u}) \quad \forall u \in V$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

7) $\lambda\, (\bar{u} + \bar{v}) = \lambda \bar{u} + \lambda \bar{v} \quad \forall \bar{u} \in V$ e $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

8) $(\lambda + \mu)\, \bar{u} = \lambda \bar{u} + \mu \bar{u} \quad \forall \bar{u} \in V$

allora supponiamo esista un altro elemento $\bar{0}'$ che soddisfa la 3).
Per la 3), ponendo $u = \bar{0}_V$, si ha che $\bar{0}' + \bar{0}_V = \bar{0}_V$. Ponendo invece $u = \bar{0}'$, si ha che $\bar{0}' + \bar{0}_V = \bar{0}'$. Dunque segue che $\bar{0}' = \bar{0}' + \bar{0}_V = \bar{0}_V \Rightarrow \bar{0}' = \bar{0}_V$

- L'opposto è unico

Se $\bar{a}$ e $\bar{a}'$ sono entrambi opposti di $\bar{u}$, allora per 4) $\bar{a} + \bar{u} = \bar{0}_V$ e $\bar{a}' + \bar{u} = \bar{0}_V$.
Per 3) $\bar{a} = \bar{a} + \bar{0}_V = \bar{a} + (\bar{u} + \bar{a}') = (\bar{a} + \bar{u} + \bar{a}') = \bar{0}_V + \bar{a}' = \bar{a}' \Rightarrow \bar{a} = \bar{a}'$
(≡)

- Qualsiasi vettore moltiplicato per 0 dà il vettore nullo

Si vuole dimostrare che $0 \cdot \bar{u} = \bar{0}_V$. Si ha che $0 \cdot \bar{u} = (0+0) \cdot \bar{u} = 0 \cdot \bar{u} + 0 \cdot \bar{u}$ (per la 8). Sommiamo a entrambi i membri $-0 \cdot \bar{u}$

$\Rightarrow 0 \cdot \bar{u} - 0 \cdot \bar{u} + 0 \cdot \bar{u} - 0 \cdot \bar{u} \longrightarrow$ per la 4 $\Rightarrow 0 \cdot \bar{u} = \bar{0}_V$

- Se $\lambda \bar{v} = \bar{0}_V$ allora $\lambda = 0$ o $\bar{v} = \bar{0}_V$

Dimostriamo che se $\lambda \bar{v} = \bar{0}_V$ e $\lambda \neq 0$ allora $\bar{v} = \bar{0}_V$. Sia $\frac{1}{\lambda}$ inverso di λ, che esiste in quanto $\lambda \neq 0$ per ipotesi, allora $\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda \bar{v} = \frac{1}{\lambda} \cdot \bar{0}_V \Rightarrow \bar{v} = \bar{0}_V$. Il caso $\lambda = 0$ è stato dimostrato nella precedente risposta

Domanda 2

Dati due sottospazi $W_1, W_2 \leq V$, la loro unione $W_1 \cup W_2$ è sottospazio di W solo se $W_1 \subseteq W_2$ o $W_2 \subseteq W_1$.

Dimostrazione:

Se $W_1 \subseteq W_2$ allora $W_1 \cup W_2 = W_2$ e se W_2 è sottospazio per ipotesi allora anche $W_1 \cup W_2$ lo è.

Se invece $W_1 \not\subseteq W_2$, significa che $\exists$ un $v_1 \in W_1 / W_2$ e un $v_2 \in W_2 / W_1$. Per definizione di sottospazio è definita la somma t.c. $v_1 + v_2 = v$ sia $\in W_1 \cup W_2$.

Se v appartenesse a W_1 allora si avrebbe che $v_2 = v - v_1$, ma v_2 è per definizione non contenuto in W_1. Per ragionamento analogo $v \notin W_2$. Dunque $v \notin W_1 \cup W_2$, da cui $W_1 \cup W_2$ non è sottospazio di V (la somma non è contenuta in $W_1 \cup W_2$).

Domanda 3

Siano $v_1, \dots, v_N$ vettori di uno spazio vettoriale V.

1. $\{v_1 \dots v_m\}$ è una base di V se e solo se è un insieme minimale di generatori di V (togliere significherebbe non generare più V, ma un sotto-spazio)
2. $\{v_1 \dots, v_m\}$ è una base di V se e solo se è un insieme massimale di vettori linearmente indipendenti (aggiungere significherebbe aggiungere vettori superflui, non rendendo più, per definizione, la base tale)

1. Tali vettori sono tutti linearmente indipendenti per ipotesi, dunque togliendone anche solo uno lo spazio generato cambia
2. Se $\{v_1 \dots v_m\}$ sono insieme massimale di vettori linearmente indipendenti allora aggiungere un vettore $w \in V$ significa aggiungere un vettore linearmente dipendente, rendendo errata la definizione di base (insieme minimale di generatori che descrivono lo spazio)

Teorema della dimensione

Sia $L: V \to W$ un'applicazione lineare.

Allora $\dim(V) = \dim(\ker(L)) + \dim(\mathrm{Im}(L))$

↑ n° di dimensioni che vengono sguishate a 0

↑ n° di dimensioni che non vengono sguishate a 0, e che dunque si trasformano in vettori di W

Dimostrazione: seconda parte da rivedere

sappiamo (dimostrabile) che $\ker(L)$ è sottospazio di V.

Sia $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_r\}$ una base di $\ker(L)$. Per il teorema del completamento sappiamo che è possibile "comporre" una base β di V aggiungendo $n-r$ elementi

$(r = \dim(\ker(L)), n = \dim(V)) \Rightarrow \beta = \{u_1, \dots, u_r, z_{r+1}, \dots, z_n\}$.

Se riusciamo a provare che $\{L(z_{r+1}), \dots, L(z_n)\}$ è una base di $\mathrm{Im}(L)$, allora abbiamo dimostrato il teorema (significa che $\dim(\ker(L)) + \dim(\mathrm{Im}(L)) = \dim(V)$).

Ora, sapendo che $\mathrm{Im}(L)$ è generata dall'immagine di una qualsiasi base di V, questo significa che $\mathrm{Im}(L) = \langle L(u_1), \dots, L(u_r), L(z_{r+1}), \dots, L(z_n)\rangle$.

Per definizione di nucleo, $L(u_1), \dots, L(u_r) = \bar{0}_W$. Come sappiamo, una base che contiene un vettore nullo per definizione non è una base in quanto i vettori nulli sono linearmente dipendenti. Dunque sappiamo che sicuramente gli altri termini $(L(z_{r+1}), \dots, L(z_n))$ generano $\mathrm{Im}(L)$. Se sono linearmente indipendenti, allora per definizione sono base di $\mathrm{Im}(L)$.

Dobbiamo dunque dimostrare che $a_{r+1} = \dots = a_n = 0$ per

$$a_{r+1} L(\bar{z}_{r+1}) + \dots + a_n L(\bar{z}_n) = \bar{0}$$

Per definizione di applicazione lineare abbiamo che equivalentemente:

$$L(\underbrace{a_{r+1} z_1 + \dots + a_n z_n}_{= \bar{z} \text{ (argomento di } L)}) = \bar{0}$$

se $L(\bar{z}) = \bar{0}$ allora per definizione $\bar{z}$ appartiene al nucleo di L ($L(\bar{z}) = \bar{0}$).

Siccome il nucleo era generato da $\langle u_1, \dots, u_r\rangle$, allora possiamo equivalentemente dire che $\bar{z} = a_1 \cdot \bar{u}_1 + \dots + a_1 \cdot \bar{u}_r$

$$\Rightarrow a_{r+1} z_1 + \dots + a_n z_n = a_1 \cdot \bar{u}_1 + \dots + a_1 \cdot \bar{u}_r$$

$$\Rightarrow (a_{r+1} z_1 + \dots + a_n z_n) - (a_1 \cdot \bar{u}_1 + \dots + a_1 \cdot \bar{u}_r) = 0$$

Essendo β una base per V, questo implica che $a_1 = \dots = a_n = 0$, concludendo la dimostrazione del teorema.

Domanda 5

Da approfondire se è così, ma dovrebbe essere analoga alla successiva

Domanda 6

Dimostrare che $rc(A) = rr(A)$

- $rr(A)$ è dato dal numero di righe lin. ind. di A
- $rc(A)$ è dato dal numero di colonne lin. ind. di A. Si ha inoltre che in una trasf. lin. $\overset{L_A}{\uparrow}$ di cui A è matrice associata, $Im(L_A)$. Infatti tale immagine è generata dalle colonne di A.

Se $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, allora $rr(A) = rc(A) = rk(A)$

$\uparrow$ rango della matrice

Dimostrazione

Sia $L_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ applicazione lineare associata alla matrice A rispetto alle basi canoniche. $Ker(L_A)$ è l'insieme delle soluzioni di $A\bar{x} = \bar{0}$, e ha dimensione $n - rr(A)$. Dal T. della dimensione sappiamo anche che $dim(Ker(L_A))$ è anche uguale a $n - dim(Im(L_A))$, e siccome $dim(Im(L_A)) = rc(A)$, allora

$n - rr(A) = n - rc(A) \Rightarrow rr(A) = rc(A) \equiv rk(A)$

Domanda 7 10) 11) 9) 1)

Se A è invertibile allora significa che $A \cdot A^{-1} = I$. Dunque, $\det(AA^{-1}) = I$, per t. di Binet $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(I) = 1$, dunque $\det(A)$ deve essere $\neq 0$. Essendo inoltre $(A^{-1})_{ij} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ji})$, se $\det(A) \neq 0$ allora A^{-1} esiste.

La soluzione $A\bar{x} = \bar{b}$ esiste. Se non esistesse, significherebbe che esiste un $\bar{b}$ t.c. non esiste $\bar{x} \neq A^{-1}\bar{b}$. Questo implicherebbe che $\dim(Im(L_A)) < n$, ma per ipotesi A è invertibile, dunque $\dim(Im(L_A)) = n$ (che coincide con $rc(A) = rc(A) = rk(A)$ che coincide con n).

Dimostriamo che la soluzione $A\bar{x} = \bar{b}$ è unica. Supponiamo per assurdo che esistano 2 soluzioni diverse $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2$, dunque che $A\bar{x}_1 = \bar{b}$ e $A\bar{x}_2 = \bar{b}$.

Da cui $A\bar{x}_1 = A\bar{x}_2$

sapendo che A è invertibile:

$A^{-1}(A\bar{x}_1) = A^{-1}(A\bar{x}_2) \Rightarrow (A^{-1}A)\bar{x}_1 = (A^{-1}A)\bar{x}_2$

Essendo per definizione $A^{-1}A = AA^{-1} = I \Rightarrow I\bar{x}_1 = I\bar{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_1 = \bar{x}_2$ dunque la soluzione è unica

L_A è per definizione un isomorfismo se è iniettiva e suriettiva.

L'esistenza della soluzione ci indica che è suriettiva (l'immagine coincide con il codominio)

L'unicità della soluzione ci garantisce che è iniettiva (ogni elemento del codominio ha come controimmagine un solo elemento del codominio

Domanda 8

λ è un autovalore di $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se e solo se è una radice del polinomio caratteristico

Se λ è un autovalore di A allora per definizione esiste un corrispondente autovettore t.c. $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$ (la trasformazione va semplicemente a scalare / invece il vettore). Questo implica che $A\bar{v} - \lambda\bar{v} = \bar{0} \Rightarrow (A - \lambda I)\bar{v} = \bar{0}$.

Sappiamo che la definizione di vettore appartenente al nucleo di una applicazione è la soluzione di

$M\bar{x} = \bar{0}$

Dunque $\bar{v} \in \ker(A - \lambda I)$. Sappiamo che $\bar{v}$ non è il vettore $\bar{0}$, dunque se $\ker(A - \lambda I)$ contiene anche solo un vettore non nullo significa che la trasformazione ha squisciato lo spazio (e tale vettore) e dunque che il determinante della trasformazione ($(A - \lambda I)$ in questo caso) è 0

$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = \bar{0}$

Domanda 9

Proposizione: Sia A una matrice quadrata di ordine n e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ i suoi autovalori distinti, con molteplicità geometriche rispettivamente $m_1, \dots, m_r$. Allora A è diagonalizzabile se e solo se $m_1 + \dots + m_r = n$.

Es. $A_{3\times 3} \Rightarrow (K - \lambda_1)^{(1)}(K - \lambda_2)^{(2)} = 3 = n \Rightarrow$ diagonalizzabile

Supponiamo che $m_1 + \dots + m_r = n$ e per ogni autovalore λ_i fissiamo una base $\beta_i = \{v_{i1}, \dots, v_{im_i}\}$ dell'autospazio V_{λ_i} dell'autovalore. Se dimostriamo che l'unione di tali basi $\beta = \{v_{11}, \dots, v_{1m}, \dots, v_{r1}, \dots, v_{rm_r}\}$ è una base di $\mathbb{R}^n$, allora abbiamo dimostrato che T è diagonalizzabile, in quanto T è diagonalizzabile se e solo se esiste una base β dello spazio V costituita da autovettori di T.

BREVE DIMOSTRAZIONE DI QUESTO FATTO

Se $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ è una base composta da autovettori, allora per definizione di autovettore

$T(\bar{v}_1) = \lambda_1 v_1 = \lambda_1 v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n$

$\vdots$

$T(\bar{v}_n) = \lambda_n v_n = 0 \cdot v_1 + \dots + \lambda_n \cdot v_n$

Dunque A_β è

$$A_\beta = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

che è diagonale per definizione, e dunque T è diagonalizzabile.

Dunque, tornando al criterio, stiamo dicendo che

$\beta_i = \{v_{i1}, \dots, v_{im_i}\}$ base di V_{λ_i} (sottospazio di V)

Se la composizione delle basi dei sottospazi V_{λ_i} è base di V (di $\mathbb{R}^n$), allora la matrice è, per quanto dimostrato sopra, diagonalizzabile.

Poiché $m_1 + \dots + m_r = n$ per ipotesi, β contiene n vettori (= dimensione di $\mathbb{R}^n$). Dunque se tali vettori sono linearmente indipendenti, allora sono base di $\mathbb{R}^n$. Dunque, applicati lo siamo,

$\lambda_{11}\bar{v}_{11} + \dots + \lambda_{1n_1}\bar{v}_{1m_1} + \dots + \lambda_{r1}\bar{v}_{r1} + \dots + \lambda_{rm_r}\bar{v}_{rm_r} = \bar{0}$

Osserviamo che gli r vettori

$\bar{w}_1 = \lambda_{11}v_{11} + \dots + \lambda_{1n_1}v_{1m_1}, \dots, \bar{w}_r = \lambda_{r1}\bar{v}_{r1} + \dots + \lambda_{rm_r}\bar{v}_{rm_r}$

appartengono rispettivamente ai sottospazi $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_r}$, dunque possiamo riscrivere che:

$1 \cdot \bar{w}_1 + 1 \cdot \bar{w}_2 + \dots + 1 \cdot \bar{w}_r = \bar{0}$

Sappiamo che autovettori relativi ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti (dimostrabile), dunque (anche per definizione di base)

$\bar{v}_{i1} + \dots + \bar{v}_{im_i} = \bar{0} \Rightarrow$ ogni $\bar{w}_i$ è 0. Se sono linearmente indipendenti, allora significa anche che

$\lambda_{i1}\bar{v}_{i1} + \dots + \lambda_{im_i}\bar{v}_{im_i}$ è $\bar{0}$ se e solo se $\lambda_{i1} = \dots = \lambda_{im_i} = 0$

Dunque, applicando questo ragionamento per ogni base di ogni V_{λ_i}, abbiamo che

$\lambda_{11}\bar{v}_{11} + \dots + \lambda_{1n_1}\bar{v}_{1m_1} + \dots + \lambda_{r1}\bar{v}_{r1} + \dots + \lambda_{rm_r}\bar{v}_{rm_r} = \bar{0}$

$\Rightarrow \lambda_i = 0 \Rightarrow$ i vettori sono linearmente indipendenti $\Rightarrow \beta$, base di autovettori, è base di $\mathbb{R}^n \Rightarrow$ la matrice A è diagonalizzabile.

Volendo c'è anche una dimostrazione inversa

Domanda 10

L'algoritmo di Gram-Schmidt permette di costruire una base di uno spazio vettoriale V (munito di prodotto scalare definito positivo) i cui vettori che la compongono sono ortogonali tra loro.

Una base $B = \{w_1, \dots, w_m\}$ è ortogonale se $\bar{w}_i \perp \bar{w}_j \ \forall i,j = 1,\dots,m$ (ovvero se $\langle \bar{w}_i, \bar{w}_j \rangle = 0$). Si dice ortonormale se inoltre

$$\begin{cases} \langle \bar{w}_i, \bar{w}_j \rangle = 1 & \text{se } i = j \\ \langle \bar{w}_i, \bar{w}_j \rangle = 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

(se il modulo dei vettori è 1)

Si definisce inoltre proiezione ortogonale di $\bar{v}$ su $\bar{u}$

$$\text{proj}_{\bar{u}}(v) = \frac{\langle \bar{v}, \bar{u} \rangle}{\langle \bar{u}, \bar{u} \rangle} \cdot \bar{u}$$

L'algoritmo di Gram-Schmidt asserisce che

$$\bar{u}_1 = \bar{v}_1 \qquad \bar{f}_1 = \frac{1}{\|\bar{w}_1\|} \cdot \bar{w}_1$$

$$\bar{w}_2 = \bar{v}_2 - \text{proj}_{\bar{w}_1}(\bar{v}_2)$$

$$\bar{w}_3 = \bar{v}_3 - \text{proj}_{\bar{w}_1}(\bar{v}_3) - \text{proj}_{\bar{w}_2}(\bar{v}_3)$$

$$\vdots$$

$$\bar{w}_m = \bar{v}_m - \dots - \text{proj}_{\bar{w}_{m-1}}(\bar{v}_m) \qquad \bar{f}_m = \frac{1}{\|\bar{w}_m\|} \cdot \bar{w}_m$$

L'insieme dei $\{f_1, \dots, f_m\}$ è base ortonormale di V.

Dimostrazione:

poiché $\dim(V) = m$, è sufficiente dimostrare che $\lambda_1 \bar{f}_1 + \dots + \lambda_m \bar{f}_m = \bar{0}$ con $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$

Moltiplico entrambi i membri per f_1:

$$\langle \bar{f}_1, (\lambda_1 \bar{f}_1 + \dots + \lambda_m \bar{f}_m) \rangle = \underbrace{\langle \bar{f}_1, \bar{0} \rangle}_{=0} \rightarrow 0, \text{ non } \bar{0} \text{ (è un prod. scalare)}$$

→ per linearità del prodotto scalare si ha che

$$\lambda_1 \langle f_1, f_1 \rangle + \lambda_2 \langle f_1, f_2 \rangle + \dots = \bar{0}$$

$\langle f_1, f_1 \rangle$ è 1 in quanto sono ortonormali, per quell'altro invece $\langle f_1, f_i \rangle = 0$.

Dunque l'equazione diventa $\lambda_1 \cdot 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$.

Ripetendo questo passaggio per ogni λ_i otteniamo che $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$, il che dimostra che $B = \{f_1, \dots, f_m\}$ è base ortonormale di V.